

上海财经大学《数理统计》模拟卷二

(闭卷 考试时间 120 分钟 满分 100 分)

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力；考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

注意事项：本卷共三大题。第一题判断题（10 分），第二题单选题（15 分），第三题计算题（75 分）。计算题须写出关键步骤，只写结论不给满分。

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分，正确填 T，错误填 F）（本题 10 分）

- 极大似然估计具有不变性：若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 MLE，则对任意函数 g ， $g(\hat{\theta})$ 为 $g(\theta)$ 的 MLE。(____)
- 任何参数都存在无偏估计量。(____)
- 若总体属于正则指数分布类，则其自然充分统计量 $\sum_i K(X_i)$ 既充分又完备。(____)
- 得分函数 (score) 在真值处的期望为零，即 $\mathbb{E}_\theta[\partial_\theta \log f(X; \theta)] = 0$ 。(____)
- 对具有单调似然比的分布族，单侧检验问题存在一致最优功效 (UMP) 检验。(____)

二、单选题（每小题 3 分，共 15 分）（本题 15 分）

- 设 $X_1, \dots, X_n \sim Po(\theta)$ ，下列统计量中不是 θ 的充分统计量的是 (____)
A. $\sum_i X_i$ B. $\bar{X}$ C. $(\sum_i X_i, \sum_i X_i^2)$ D. $\sum_i X_i^2$
- 下列分布属于正则指数分布类的是 (____)
A. $U[0, \theta]$ B. 平移指数 $f = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ C. 几何分布 $f = \theta(1-\theta)^x$, $x = 0, 1, \dots$ D. $U[\theta, \theta + 1]$
- 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 MVUE，下列说法正确的是 (____)
A. $\hat{\theta}$ 的方差必达 RCB B. 对常数 $a \neq 0, b$, $a\hat{\theta} + b$ 是 $a\theta + b$ 的 MVUE
C. $\hat{\theta}^2$ 一定是 θ^2 的 MVUE D. $\hat{\theta}$ 必为 MLE
- 在 Rao-Cramér 不等式中， $g(\theta)$ 的任一无偏估计量的方差下界为 (____)
A. $\frac{1}{nI(\theta)}$ B. $\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$ C. $\frac{g'(\theta)}{nI(\theta)}$ D. $\frac{[g'(\theta)]^2}{I(\theta)}$
- 设 $X_1, \dots, X_n \sim Exp(\text{均值}\theta)$ ，检验 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta < \theta_0$ ，其 UMP 拒绝域形如 (____)
A. $\{\sum_i X_i \leq c\}$ B. $\{\sum_i X_i \geq c\}$ C. $\{|\bar{X} - \theta_0| \geq c\}$ D. $\{\sum_i X_i \leq c_1 \text{ 或 } \geq c_2\}$

三、计算题（共 75 分）

1. 幂函数分布的最优检验（本题 12 分）

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自分布 $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ ($\theta > 0$) 的样本。

- (1) (5 分) 证明该分布属于正则指数分布类, 并给出一个完备充分统计量。
- (2) (7 分) 对给定常数 $\theta_0 < \theta_1$, 考虑 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta = \theta_1$ 。利用 Neyman-Pearson 引理, 证明其最优拒绝域可取为 $\{\prod_i X_i \geq c\}$ (等价地 $\{\sum_i \ln X_i \geq c'\}$)。

2. 泊松总体的单侧 UMP 检验 (本题 15 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自泊松分布 $Po(\theta)$ 的样本。考虑检验

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \theta_0.$$

- (1) (8 分) 利用 Neyman-Pearson 引理, 证明对任意 $\theta_1 > \theta_0$, 最优拒绝域均形如 $\{\sum_i X_i \geq c\}$, 从而该检验为 UMP 检验。
- (2) (7 分) 写出 H_0 下 $\sum_i X_i$ 的分布, 并给出确定临界值 c (显著性水平为 α) 所需满足的条件。

3. Gamma(2, θ) 总体的估计 (本题 16 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自分布 $f(x; \theta) = \theta^2 x e^{-\theta x}$, $x > 0$ (即形状参数为 2、率参数为 θ 的 Gamma 分布) 的样本, $\theta > 0$ 。

- (1) (5 分) 证明该分布属于正则指数分布类, 并给出一个完备充分统计量 Y 。
- (2) (5 分) 求 θ 的极大似然估计与 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。
- (3) (6 分) 求 $1/\theta$ 的 MVUE。(提示: 先求 $\mathbb{E}(Y)$ 。)

4. 伯努利总体方差的 MVUE (本题 16 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $Bernoulli(\theta)$ 分布的样本, 记 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 。希望估计单次观测的方差 $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 。

- (1) (4 分) 证明 T 为 θ 的完备充分统计量。
- (2) (5 分) 说明极大似然估计 $\bar{X}(1 - \bar{X})$ 是否为 $g(\theta)$ 的无偏估计。
- (3) (7 分) 求 $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 的 MVUE。(提示: 计算 $\mathbb{E}[T(n - T)]$ 。)

5. 拉普拉斯(双指数)分布 (本题 16 分)

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自拉普拉斯分布 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}$, $x \in \mathbb{R}$ 的样本, $\theta > 0$ (位置参数已知为 0)。

- (1) (5 分) 证明该分布属于正则指数分布类, 并给出一个完备充分统计量。
- (2) (5 分) 求 θ 的极大似然估计与 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。
- (3) (6 分) 求 θ 的 MVUE, 并计算其有效性。(提示: $\mathbb{E}|X| = \theta$, $\mathbb{E}X^2 = 2\theta^2$ 。)

模拟卷二 参考答案与评分要点

一、判断题 1. T 2. F 3. T 4. T 5. T

要点: (1) MLE 不变性; (2) 存在不可估参数 (无任何无偏估计), 如某些情形; (3) 正则指数族自然统计量完备充分; (4) 正则条件下 score 期望为零; (5) Karlin-Rubin 定理。

二、单选题 1. D 2. C 3. B 4. B 5. A

要点: (1) 泊松只需 $\sum X_i$, 单独 $\sum X_i^2$ 不充分 (C 含 $\sum X_i$ 仍充分); (2) 几何分布 $f = \exp\{x \ln(1-\theta) + \ln \theta\}$ 为指数族, 其余支撑依赖参数; (3) 线性变换保持 MVUE, 但非线性 $\hat{\theta}^2$ 一般有偏, 且 MVUE 未必达 RCB 或为 MLE; (4) RCB 公式; (5) θ 越小则 $\sum X_i$ 越小, 故对小值拒绝。

三、计算题

第 1 题. (1) $f = \exp\{\theta \ln x - \ln x + \ln \theta\}$, $K(x) = \ln x$, 属正则指数分布类, 完备充分统计量 $\sum_i \ln X_i$ (或 $\prod_i X_i$)。

(2) 似然比 $\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} = \left(\frac{\theta_1}{\theta_0}\right)^n \exp\{(\theta_1 - \theta_0) \sum_i \ln X_i\}$ 。因 $\theta_1 > \theta_0$, 它关于 $\sum_i \ln X_i$ (亦即 $\prod_i X_i$) 严格递增, 故 NP 最优拒绝域 $\{L(\theta_1)/L(\theta_0) \geq k\}$ 等价于 $\{\sum_i \ln X_i \geq c'\} = \{\prod_i X_i \geq c\}$ 。

第 2 题. (1) $\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} = e^{-n(\theta_1 - \theta_0)} \left(\frac{\theta_1}{\theta_0}\right)^{\sum X_i}$, 因 $\theta_1 > \theta_0$ 关于 $\sum X_i$ 严格递增, 故对每个 $\theta_1 > \theta_0$ 最优拒绝域均为 $\{\sum X_i \geq c\}$, 与 θ_1 无关 $\Rightarrow$ UMP。

(2) H_0 下 $\sum_i X_i \sim Po(n\theta_0)$; 取最小整数 c 使 $P_{\theta_0}(\sum X_i \geq c) \leq \alpha$ (精确控制水平可加随机化)。

第 3 题. (1) $f = \exp\{-\theta x + \ln x + 2 \ln \theta\}$, $K(x) = x$, 属正则指数分布类, 完备充分统计量 $Y = \sum_i X_i$ 。

(2) $l(\theta) = 2n \ln \theta + \sum \ln X_i - \theta \sum X_i$, $l' = \frac{2n}{\theta} - \sum X_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum X_i}$; $\partial_\theta^2 \ln f = -2/\theta^2 \Rightarrow I(\theta) = 2/\theta^2$ 。

(3) $E(X) = 2/\theta$, $E(Y) = 2n/\theta$, 故 $1/\theta$ 的 MVUE = $\boxed{\frac{1}{2n} \sum_i X_i}$ (Y 完备充分、 $Y/2n$ 无偏, 由 Lehmann-Scheffé 即 MVUE)。

第 4 题. (1) $f(\mathbf{x}; \theta) = \theta^T (1 - \theta)^{n-T}$, 因子分解 $\Rightarrow T$ 充分; 属指数族故完备, $T \sim Bin(n, \theta)$ 。

(2) $E[\bar{X}(1 - \bar{X})] = E\bar{X} - E\bar{X}^2 = \theta - \left(\frac{\theta(1-\theta)}{n} + \theta^2\right) = \theta(1 - \theta) \cdot \frac{n-1}{n} \neq \theta(1 - \theta)$, 故 MLE 有偏 (偏小)。

(3) $E[T(n - T)] = nET - E[T^2] = n^2\theta - (n\theta(1 - \theta) + n^2\theta^2) = n(n - 1)\theta(1 - \theta)$, 故 MVUE = $\boxed{\frac{T(n - T)}{n(n - 1)}} = \frac{n}{n - 1} \bar{X}(1 - \bar{X})$ 。

第 5 题. (1) $f = \exp\{-\frac{1}{\theta}|x| - \ln(2\theta)\}$, $K(x) = |x|$, 属正则指数分布类, 完备充分统计量 $\sum_i |X_i|$ 。

(2) $l = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta} \sum |X_i|$, $l' = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum |X_i| = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_i |X_i|$; $\partial_\theta^2 \ln f = \frac{1}{\theta^2} - \frac{2|x|}{\theta^3} \Rightarrow I(\theta) = -E[\cdot] = 1/\theta^2$ 。

(3) $E|X| = \theta \Rightarrow \frac{1}{n} \sum |X_i|$ 无偏, 且为完备充分统计量的函数, 故为 MVUE。 $\text{Var}(\frac{1}{n} \sum |X_i|) = \frac{1}{n} \text{Var}(|X|) = \frac{1}{n}(2\theta^2 - \theta^2) = \theta^2/n$; $\text{RCB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \theta^2/n$, 故有效性 = 1。